

Team selection test

1. In un triangolo ABC si ha che $AB = 3$ e $BC = 4$.

Sapendo che i punti medi delle altezze di ABC sono allineati, determinare le possibili lunghezze di AC .

2. Dimostrare che per ogni primo p e ogni intero positivo n si ha che

$$\binom{p^n}{p} - p^{n-1}$$

è multiplo di p^n .

3. Determinare tutte le funzioni f che mandano i reali positivi in reali positivi e soddisfano le seguenti due condizioni

- (i) $f(x + yf(x)) = f(x)f(y)$ per ogni $x > 0, y > 0$;
- (ii) esiste al più un numero finito di $x > 0$ tali che $f(x) = 1$.

4. Sia ABC un triangolo scaleno, e sia Γ la sua circonferenza circoscritta. La bisettrice dell'angolo in A incontra BC in E . Sia M il punto medio dell'arco BC dalla stessa parte di A , e sia D l'altro punto di intersezione tra Γ e la retta ME .

Dimostrare che il centro della circonferenza circoscritta al triangolo AED è il punto di incontro tra la tangente a Γ in D e la retta BC .

5. Ad un torneo di calcio hanno partecipato n squadre (con n intero maggiore od uguale a 3). Al termine del programma risulta che, scelte comunque tre squadre, almeno due si sono incontrate.

- (a) Nel caso $n = 7$, determinare il minimo numero di incontri disputati.
- (b) Determinare il minimo numero di incontri disputati in funzione di n .

6. Dimostrare che, per ogni intero positivo m , esistono infinite coppie (x, y) di interi positivi tali che

- (i) x e y sono primi tra di loro;
- (ii) x divide $y^2 + m$;
- (iii) y divide $x^2 + m$.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.